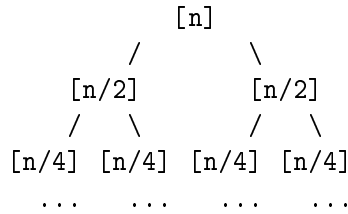


Ejercicio 11. Árbol de recurrencia para $T(n) = 2T(n/2) + n$, con $T(1) = 1$.

gpt_6_astra

Suponemos $n = 2^h$, con $h \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, para que las divisiones lleguen exactamente al caso base.

1. **Construcción del árbol.** Cada nodo de tamaño $m > 1$ tiene dos hijos de tamaño $m/2$ y costo propio m . Los tamaños de los primeros niveles son:



2. **Costo por nivel.** La raíz está en el nivel 0. En cada nivel se duplica el número de nodos y se divide entre 2 el tamaño:

Nivel	Nodos	Tamaño	Costo por nodo	Costo total
0	1	n	n	n
1	2	$n/2$	$n/2$	n
2	4	$n/4$	$n/4$	n
$i < h$	2^i	$n/2^i$	$n/2^i$	$2^i(n/2^i) = n$
h	2^h	1	$T(1) = 1$	$2^h = n$

El costo total se mantiene en n por nivel; todos los niveles contribuyen por igual.

3. **Altura y hojas.** Las hojas tienen tamaño 1, por lo que

$$\frac{n}{2^h} = 1 \Rightarrow 2^h = n \Rightarrow h = \log_2 n.$$

Así, la altura es $\log_2 n$, hay $h + 1 = \log_2 n + 1$ niveles y $2^h = n$ hojas.

4. **Costo total.** Sumamos los h niveles internos y el costo de las hojas:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{h-1} 2^i \frac{n}{2^i} + 2^h T(1) = \sum_{i=0}^{h-1} n + n = hn + n = n \log_2 n + n.$$

Para $n = 1$, la suma interna es vacía y la fórmula da $T(1) = 1$, como se requiere.

Para $n \geq 2$, se cumple $\log_2 n \geq 1$, de modo que $n \leq n \log_2 n$ y

$$0 \leq n \log_2 n \leq T(n) = n \log_2 n + n \leq 2n \log_2 n.$$

Por tanto, podemos tomar $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ y $n_0 = 2$.

Concluimos que $T(n) = n \log_2 n + n \in \Theta(n \log_2 n)$, para n potencia de 2. ■